

EVALUACION SUMATIVA 02

Nombre	
Fecha:	
Firma:	
Tiempo	1:50 min

Contexto General

Una empresa de desarrollo de videojuegos desea construir un motor flexible y escalable capaz de generar personajes dinámicamente para distintos tipos de videojuegos y plataformas tecnológicas.

Actualmente, la empresa desarrolla videojuegos para:

- PC
- Consolas
- Dispositivos móviles

Cada plataforma posee características específicas relacionadas con:

- rendimiento,
- memoria,
- gráficos,
- controles,
- inteligencia artificial,
- y nivel de dificultad.

El problema principal es que el sistema actual posee código duplicado, dificultades para crear nuevos personajes y poca flexibilidad para reutilizar configuraciones existentes.

Por ello, la empresa necesita diseñar un nuevo sistema orientado a objetos que permita:

- crear personajes complejos de manera flexible,
- reutilizar configuraciones existentes,
- clonar enemigos rápidamente,
- soportar múltiples plataformas,
- y facilitar futuras expansiones del videojuego.

Objetivo del Taller

- Desarrollar un sistema en Java que permita administrar la creación de personajes para un motor de videojuegos multiplataforma utilizando patrones de diseño creacionales.

Requerimientos Generales

El sistema debe permitir:

1. Gestión de Personajes

Crear distintos tipos de personajes: Guerrero, Mago, Arquero, Enemigo, Jefe Final (Boss)

Cada personaje debe poseer: nombre, nivel, puntos de vida, ataque, defensa, habilidades especiales, inventario, inteligencia artificial, tipo de plataforma.

2. Plataformas Compatibles

El motor debe soportar: PC, Mobile, Consola

Cada plataforma modifica características como: calidad gráfica, dificultad, cantidad de enemigos, consumo de memoria, velocidad de animación.

3. Construcción Flexible de Personajes

Los personajes deben construirse paso a paso permitiendo configurar: estadísticas, armas, armaduras, habilidades, inventario, comportamiento IA.

4. Clonación de Personajes

El sistema debe permitir: clonar enemigos base, generar variantes rápidamente, reutilizar configuraciones avanzadas.

Por ejemplo:

- clonar un “Orco Base” y convertirlo en:
 - Orco Elite
 - Orco Mago
 - Orco Berserker

Restricciones Técnicas

El proyecto debe incluir obligatoriamente: Patrones de Diseño Creacionales. Aplicar al menos:

- Factory Method
- Builder
- Prototype

Funcionalidades Mínimas

El sistema debe permitir:

Gestión General

- Crear personajes por plataforma.
- Construir personajes personalizados.
- Clonar personajes existentes.
- Modificar atributos de clones.

Inventario

- Agregar armas.
- Agregar armaduras.
- Agregar pociones.
- Listar inventario.

Habilidades

- Agregar habilidades especiales.
- Configurar ataques especiales.
- Mostrar habilidades activas.

IA

Configurar distintos comportamientos:

- Agresivo
- Defensivo
- Estratégico
- Pasivo

Requisitos de Diseño

El sistema debe cumplir con las siguientes características:

- Bajo acoplamiento.
- Alta cohesión.
- Principio Open/Closed.
- Separación clara de responsabilidades.
- Facilidad para agregar nuevas plataformas o personajes.

Documento Técnico

Generar un documento explicando:

- patrones utilizados,
- decisiones de diseño,
- ventajas obtenidas,
- posibles mejoras.

Rúbrica y Criterios de Evaluación

Criterio	Puntaje
Correcta aplicación de patrones	30
Diseño orientado a objetos	20
Funcionalidad del sistema	20
Calidad del código	15
Uso adecuado de Java moderno	10
Documentación	5

NOTA: Talleres con indicios de copia o uso de IAs recibirán la nota de 0.

Al finalizar, subir el proyecto comprimido en un archivo ZIP o RAR con todo el código fuente. El archivo ZIP/RAR deberá tener la siguiente estructura en su nombre:

APELLIDO1-APELLIDO2-NOMBRE1.ZIP/RAR

Subir el documento en formato pdf